의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 재단법인 아산사회복지재단

【특허고객번호】 2-1995-016241-9

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 국립암센터

【특허고객번호】 1-2000-036786-6

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 한국과학기술원

【특허고객번호】 3-1998-098866-1

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 울산대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2005-014509-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 제일특허법인(유)

【대리인번호】 9-2010-100081-2

【지정된변리사】 사공민,이경식

【포괄위임등록번호】 2013-077254-8

【포괄위임등록번호】 2012-004480-8

【포괄위임등록번호】 2022-035727-5

【포괄위임등록번호】 2017-012712-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2021-0107379

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2023-1110577-81

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 제일특허법인(유) (서명 또는 인)

의견내용

본원 특허출원 제10-2021-0107379호에 대하여, 본 출원인은 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서의 내용을 기초로, 이하의 의견을 개진하도록 하겠습니다.

I. 사건의 개요

본 특허출원에 대하여, 금번의 의견제출통지서에서 아래와 같은 심사 결과를 받았습니다.

[심사 결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

<이하 생략>

II. 본출원의 보정

본 의견서와 함께 제출하는 보정서에서는 청구항 제1항, 제8항, 제11항, 제15항 대하여 불명확한 기재를 명확하게 수정하는 보정을 하였으며, 이에 따라 보정된 내용은 아래와 같습니다. 정정된 부분은 밑줄로, 삭제된 부분은 더블 브래킷('[[]]')으로 표시하였습니다.

1. 보정의 내용

[청구항 1] (정정)

피검자의 저혈압을 예측하기 위한 장치에 있어서,

미리 학습된 저혈압 예측 모델이 저장된 메모리; 및

입력된 상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 [[변화 행태]]트렌드 데이터에 기초하여, 상기 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 프로세서;를 포함하되,

상기 저혈압 예측 모델은,

학습용 동맥압 데이터를 웨이블릿 변환(wavelet transform)하여 상기 학습용 동맥압 데이터를 압축하면서 구간 별 트렌드 데이터를 추출하도록 학습된 제1 레이어; 및

상기 트렌드 데이터 각각을 행태에 따라 쉐이프릿(shapelet) 데이터로 생성하는 쉐이프릿 데이터 생성 모듈;을 포함하고,

상기 쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양[[(국소 모양)]]을 하나의 특성으로 간주한 것이고,

상기 프로세서는,

상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 [[변화 행태와,]]트렌드 데이터와 상기 쉐이프릿 데이터의 유사 여부를 기초로 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는, 저혈압을 예측하기 위한 장치.

[청구항 8] (정정)

프로세서에 의해 수행되는 저혈압 예측 모델 학습 방법에 있어서,

학습용 동맥압 데이터를 입력 받는 단계;

상기 학습용 동맥압 데이터를 웨이블릿 변환(wavelet transform)하여 상기 학습용 동맥압 데이터를 압축하면서 구간 별 트렌드 데이터를 추출하도록 학습시키는 단계; 및

상기 트렌드 데이터 각각을 행태에 따라 쉐이프릿(Shapelet) 데이터로 생성하는 단계;를 포함하되,

상기 쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양[[(국소 모양)]]을 하나의 특성으로 간주한 것인, 저혈압 예측 모델 학습 방법.

[청구항 11] (정정)

피검자의 저혈압을 예측하기 위한 장치에 의해 수행되는 저혈압을 예측하기 위한 방법에 있어서,

상기 피검자의 동맥압 데이터를 입력 받는 단계; 및

상기 동맥압 데이터의 측정 구간 별 [[변화 행태]]트렌드 데이터에 기초하여, 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 단계;를 포함하되,

상기 저혈압 예측 모델은,

학습용 동맥압 데이터를 웨이블릿 변환하여 상기 학습용 동맥압 데이터를 압축하면서 구간 별 트렌드 데이터를 추출하도록 학습되고, 상기 트렌드 데이터 각각을 행태에 따라 쉐이프릿 데이터로 생성하고,

상기 쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양[[(국소 모양)]]을 하나의 특성으로 간주한 것이고,

상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 단계는,

상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터와[[변화 행태와,]] 상기 쉐이프릿 데이터의 유사 여부를 기초로 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는, 저혈압을 예측하기 위한 방법.

[청구항 15] (정정)

피검자의 동맥압 데이터를 입력 받는 단계; 및

상기 동맥압 데이터의 측정 구간 별 [[변화 행태]]트렌드 데이터에 기초하여, 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 단계를 포함하되,

상기 저혈압 예측 모델은,

학습용 동맥압 데이터를 웨이블릿 변환하여 상기 학습용 동맥압 데이터를 압축하면서 구간별 트렌드 데이터를 추출하도록 학습되고, 상기 트렌드 데이터 각각을 행태에 따라 쉐이프릿 데이터로 생성하고,

상기 쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양[[(국소 모양)]]을 하나의 특성으로 간주한 것이고,

상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 단계는,

상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터와[[변화 행태와,]] 상기 쉐이프릿 데이터의 유사 여부를 기초로 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 저혈압을 예측하기 위한 방법을 수행하도록 하는 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램이 저장된 기록매체.

2. 보정의 적법성

상기와 같은 보정은, 최초 출원된 명세서의 청구항 제3항, 발명의 설명의 단락 <0011>, <0018>, <0042> 및 <0047> 등에 기초한 것으로서, 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 행하여진 것인 바, 특허법 제47조제2항의 규정에 부합하는 적법한 보정이라 할 것입니다.

또한, 상기와 같은 보정은, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는 바, 특허법 제47조제3항의 규정에 부합하는 적법한 보정이라 할 것입니다.

III. 특허법 제42조제4항제2호에 관련된 거절이유에 대하여

심사관님께서는 **청구항 1, 11, 15 및 이를 인용하는 종속항**에 대해, 청구항에 기재된 “피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 변화 행태" 의 "변화 행태"가 무엇인지 불분명하다고 지적하셨습니다.

이와 관련하여, **청구항 1, 11, 15항**에 대해, "변화 행태"를 "트렌드 데이터"로 기재를 통일하여 그 의미를 명확히 하였습니다.

또한, 심사관은 **청구항 1, 8, 11, 15 및 이를 인용하는 종속항**에 대해, "쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양(국소 모양)을 하나의 특성으로 간주한 것"의 "모양(국소 모양)"은 이중으로 한정하는 기재로 불명확하다고 지적하셨습니다.

이와 관련하여, **청구항 1, 8, 11, 15항**에 대해, "(국소 모양)"의 기재를 삭제함으로써 그 의미를 명확히 하였습니다.

따라서, 청구항 1, 8, 11, 15 및 이를 인용하는 종속항은 더 이상 기재가 불비하지 않으므로, 특허법 제42조제4항제2호의 요건을 충족한다고 판단됩니다.

IV. 결어

이상과 같은 의견 개진과 동일자 제출의 보정 명세서에 의하여 지적하신 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료됩니다. 심사관님께서는 이러한 본원 발명 및 인용발명들과의 상이함에 대한 상기 의견을 적극 고려하시고, 보정된 명세서에 기초해 심사하시어, 본원에 대하여 특허결정을 내려 주시기 바랍니다.